



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

**E.T.S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA y DE
TELECOMUNICACIÓN**

**Departamento de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial**

Algorítmica, Grupo C

Guión de Prácticas

Práctica 5: Algoritmos de Programación Dinámica

Curso 2025-2026

Grado en Informática

Objetivo

El objetivo de esta práctica es que el estudiante comprenda y sepa utilizar la técnica de Programación Dinámica para resolver problemas. Para ello cada equipo de estudiantes deberá diseñar e implementar un algoritmo de Programación Dinámica para resolver uno de los problemas (asignado al azar) que se describen a continuación.

1. Ofertas 3X2

Disponemos de K euros para hacer la compra y tenemos una lista de n posibles productos que podemos comprar. Cada producto i tiene un precio, $p(i)$ (que será siempre un número entero), y una utilidad, $u(i)$. De cada producto estamos dispuestos a comprar como máximo 2 unidades. Pero hay una oferta 3X2 en todos los productos, de manera que si compramos 2 unidades de un producto nos regalan una tercera unidad. Queremos elegir los productos a comprar, y cuántos de cada tipo, maximizando la utilidad de los productos comprados.

Por ejemplo para un problema con $n = 3$, $K = 10$, $p = (3, 4, 5)$ y $u = (7, 8, 9)$, la solución óptima consiste en llevarnos 3 unidades del primer producto y una unidad del segundo, con un precio total de 10 y una utilidad de 29.

Diseñad e implementad un algoritmo de Programación Dinámica que resuelva este problema, indicando la utilidad máxima obtenida, cuáles tipos de productos adquirimos y cuántos de cada tipo. Determinad cuál es su eficiencia teórica.

Aplicadlo para resolver el ejemplo anterior y el siguiente caso del problema, construyendo la(s) tabla(s) correspondiente(s):

$$n = 6, K = 16, p = (1, 2, 3, 4, 5, 6), u = (7, 8, 9, 5, 6, 18)$$

2. Transporte de agua

Una compañía encargada del transporte de agua dispone de n contenedores, cada uno con una capacidad específica de $c_1, c_2, \dots, c_n$ litros. La empresa debe entregar exactamente M litros de agua y puede elegir qué contenedores utilizar. El objetivo es seleccionar un conjunto de contenedores cuya capacidad total sea al menos M litros, pero minimizando el volumen de espacio no utilizado (es decir, la diferencia entre la suma de las capacidades de los contenedores seleccionados y los M litros a transportar). ¿Qué contenedores deberían elegirse para lograr este objetivo?

Por ejemplo, si $n = 4$, $M = 100$, y $c_1 = 55, c_2 = 40, c_3 = 35, c_4 = 15$, la forma óptima es utilizar los recipientes de 55, 35 y 15, con una capacidad total de 105, con un espacio sobrante de 5.

Diseñad e implementad un algoritmo de Programación Dinámica que determine qué contenedores hay que emplear y cuál es el espacio no utilizado. Determinad cuál es su eficiencia teórica.

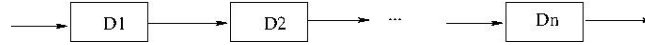
Aplicadlo para resolver el ejemplo anterior y los siguientes casos del problema, construyendo la(s) tabla(s) correspondiente(s):

$$n = 7, M = 100, c = (55, 40, 35, 15, 43, 21, 16)$$

$$n = 4, M = 10, c = (8, 6, 5, 15)$$

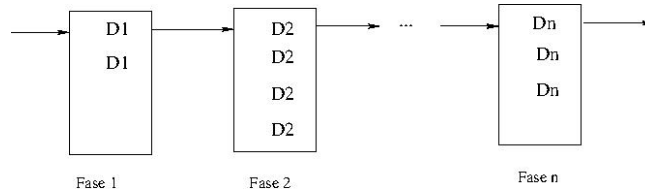
3. Diseño de Sistemas Fiabiles

Se desea diseñar un sistema compuesto de n dispositivos $D_1, D_2, \dots, D_n$ conectados en serie:



Sea r_i la fiabilidad del dispositivo D_i , es decir la probabilidad de que ese dispositivo funcione correctamente en un instante de tiempo dado. La fiabilidad del sistema completo es el producto de las fiabilidades de los dispositivos conectados en serie, $\prod_{i=1}^n r_i$. Por ejemplo si $n = 10$ y $r_i = 0,99$, $i = 1, \dots, 10$, la fiabilidad del sistema es $0,99^{10} = 0,904$.

Una forma de aumentar la fiabilidad es colocar varios dispositivos iguales pero en paralelo en cada fase, como se muestra en la figura siguiente:



Si en la fase i se ponen m_i copias del dispositivo D_i , la probabilidad de que toda la fase falle es $(1 - r_i)^{m_i}$ (probabilidad de que fallen todos los dispositivos), y por tanto su fiabilidad (probabilidad de que no falle, es decir que al menos algún dispositivo funcione) es $1 - (1 - r_i)^{m_i}$. Por ejemplo si $r_i = 0,99$ y $m_i = 2$, la fiabilidad de la fase i pasará de 0.99 a 0.9999.

Denotemos mediante $\phi(m_i)$ la fiabilidad de la fase i si conectamos m_i dispositivos en paralelo. La fiabilidad del sistema completo será $\prod_{i=1}^n \phi(m_i)$. Supongamos que el coste de cada unidad del dispositivo D_i es de c_i unidades monetarias, y que disponemos de un máximo de C unidades monetarias para construir el sistema completo.

Por ejemplo si $n = 2$, $r = (0,95, 0,9)$, $c = (3, 2)$ y $C = 9$, la mejor fiabilidad posible es 0,94905 y se alcanza usando 1 dispositivo de tipo D_1 y 3 dispositivos de tipo D_2 .

Diseñad e implementad un algoritmo de Programación Dinámica que determine cuántas unidades m_i de cada componente D_i se deben comprar para maximizar la fiabilidad del sistema completo, respetando la limitación presupuestaria, es decir que $\sum_{i=1}^n c_i * m_i \leq C$. Determinad cuál es su eficiencia teórica.

Aplicadlo a los casos de un sistema con $n = 3$ fases, $C = 10$ unidades monetarias, con dispositivos de fiabilidad y costo:

i	1	2	3
r_i	0.9	0.95	0.9
c_i	1	2	3

y otro sistema con $n = 4$ fases, $C = 20$ unidades monetarias, con dispositivos de fiabilidad y costo:

i	1	2	3	4
r_i	0.95	0.90	0.99	0.80
c_i	3	2	4	1

Nota importante

Se debe entregar una memoria detallada en formato pdf. En todos los casos se deben especificar claramente todos los pasos para la aplicación de programación dinámica al problema en cuestión: planteamiento de la solución como una secuencia de decisiones y verificación del principio de optimalidad, definición recursiva del valor de la solución óptima, cálculo del valor de la solución óptima usando un enfoque ascendente, y determinación de la solución óptima empleando la información almacenada en la(s) tabla(s). En particular se debe de especificar muy claramente la justificación de la recurrencia propuesta. Hay que especificar también el algoritmo que resuelve el problema (y su eficiencia) así como algún ejemplo detallado de su aplicación. Se deben incluir en ficheros aparte los códigos de los programas desarrollados. En el informe deben aparecer los nombres de todos los miembros del equipo que hayan participado en la realización de la práctica, así como el porcentaje de participación de cada miembro del equipo.